

ANÁLISE EXPLORATÓRIA DE DADOS

Técnicas de amostragem:

Prof. Douglas Toledo

6 de agosto de 2026

- Definição de amostra, população e unidade amostral.
- **Amostragem probabilística:**
 - Amostragem aleatória simples.
 - Amostragem sistemática.
 - Amostragem estratificada.
 - Amostragem por conglomerados.



Definição: População e Amostra

POPULAÇÃO

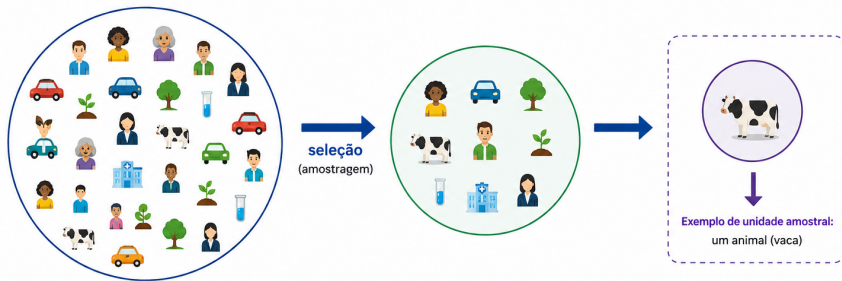
Conjunto completo de indivíduos ou unidades de interesse sobre os quais queremos obter informações.

AMOSTRA

Subconjunto selecionado da população, usado para obter informações e tirar conclusões sobre ela.

UNIDADE AMOSTRAL

Cada elemento individual da amostra. É a unidade sobre a qual as observações ou medições são realizadas.



POPULAÇÃO

É o todo que desejamos estudar.



AMOSTRA

Representa a população e deve ser escolhida de forma adequada para produzir informações confiáveis.



OBJETIVO

Usar os dados da amostra para inferir (concluir) sobre a população.



Pessoas



Carros



Animais



Plantas



Exames ou análises



IDEIA PRINCIPAL: Amostras bem escolhidas permitem tirar conclusões confiáveis sobre toda a população.

Plano Amostral: Pontos a Definir

- 1 Objetivos da pesquisa
- 2 População a ser amostrada
- 3 Parâmetros a serem estimados
- 4 Unidade amostral
- 5 Forma e seleção da amostra
- 6 Custo do levantamento
- 7 Confiabilidade desejada



Amostragem Probabilística

Envolve seleção aleatória, garantindo que cada elemento da população tenha uma chance conhecida de ser incluído na amostra.

É considerado um método científico rigoroso para coleta de dados.



Amostragem Não Probabilística

Depende da escolha deliberada dos elementos pelo pesquisador, baseada em critérios e julgamento, sem garantia de representatividade estatística.



Métodos de Amostragem: Aleatória Simples (AAS)

- **Definição**

Todos os elementos da população possuem a mesma probabilidade de serem selecionados.

- **Como realizar?**

- 1 Numere todos os elementos da população:

$$U = \{1, 2, \dots, N\}.$$

- 2 Sorteie aleatoriamente n unidades.

- O sorteio pode ser:

- **Com reposição:** o elemento retorna à população e pode ser sorteado novamente.
- **Sem reposição:** o elemento não retorna e não poderá ser selecionado novamente.



Exemplo: Amostragem Aleatória Simples



Número de Amostras e Probabilidade de Seleção

- **Com Reposição:**

Número de possíveis amostras: N^n , logo

$$P(U = u_i) = \frac{1}{N^n}$$

- Onde N é o número de elementos da população e n o tamanho da amostra.

- Exemplo: $N = 3$, $n = 2$.

- **Sem Reposição:** Número de possíveis amostras:

$$C(N, n) = \binom{N}{n} = \frac{N!}{n!(N - n)!}$$

logo

$$P(U = u_i) = \frac{1}{\binom{N}{n}}$$

- **Observação:** Uma combinação é uma seleção *não ordenada* de elementos.
- Exemplo: Mega-Sena.



Exemplo: Número de Amostras e Probabilidade de Seleção

Com Reposição:

- População: $N = 3$ (elementos: 1, 2, 3)
- Tamanho da amostra: $n = 2$
- Número de amostras possíveis: $N^n = 3^2 = 9$
- Probabilidade: $P(U = u_i) = \frac{1}{9}$

Sem Reposição:

- População: $N = 3$ (elementos: 1, 2, 3)
- Tamanho da amostra: $n = 2$
- Número de amostras possíveis:

$$\binom{3}{2} = \frac{3!}{2!1!} = 3$$

- Probabilidade: $P(U = u_i) = \frac{1}{3}$



Exemplo: Todas as Amostras Possíveis

Com Reposição ($N = 3, n = 2$):

- (1,1)
- (1,2)
- (1,3)
- (2,1)
- (2,2)
- (2,3)
- (3,1)
- (3,2)
- (3,3)

Sem Reposição ($N = 3, n = 2$):

- (1,2)
- (1,3)
- (2,3)



Exemplo: Mega-Sena - Amostragem e Probabilidade

- A Mega-Sena é um exemplo de amostragem **sem reposição**: cada número sorteado não pode se repetir.
- A amostra consiste em 6 números sorteados de 60 possíveis ($N = 60$, $n = 6$).
- Número de combinações possíveis de 6 números:

$$\binom{60}{6} = \frac{60!}{6!(60-6)!} = 50.063.860$$

- Probabilidade de acertar a combinação exata:

$$P(\text{ganhar}) = \frac{1}{50.063.860}$$

- Ilustra o conceito de amostragem sem reposição, onde cada evento tem probabilidade calculada a partir das combinações possíveis.



Amostragem Aleatória Simples: Vantagens e Desvantagens

Vantagens

- Simples de aplicar
- Permite medir a precisão das estimativas
- Propriedades estatísticas bem conhecidas

Desvantagens

- Requer lista completa da população
- Pode ser caro se a amostra for muito dispersa
- Não utiliza informações auxiliares



Amostragem Aleatória Simples: Aplicações

- Quando existe um cadastro da população
- Pesquisas de opinião (ex.: alunos da UEM sobre a greve)
- Clima organizacional em empresas
- Avaliação da satisfação com o ensino remoto
- Pesquisas com clientes (bancos, hospitais, lojas)
- Controle de qualidade (inspeção de lotes)
- Sorteios oficiais (ex.: mesários nas eleições)



Qual deve ser o tamanho da amostra?

- O tamanho da amostra depende de três elementos principais: **nível de confiança**, **variabilidade da população** e **margem de erro desejada**.
- A fórmula básica é:

Fórmula do tamanho da amostra

$$n = \frac{(Z_{\alpha/2})^2 \cdot \sigma^2}{E^2}$$

- Onde:

n tamanho da amostra

$Z_{\alpha/2}$ valor crítico da normal (nível de confiança)

σ desvio padrão da população

E margem de erro admissível

Nota

Este tema será aprofundado no **final do curso**.

Amostragem Sistemática

Definição

A amostragem sistemática é utilizada quando os elementos da população estão **ordenados**, e a seleção da amostra é realizada em **intervalos regulares**.

Etapas

- 1 Defina o tamanho da população (N).
- 2 Defina o tamanho da amostra (n).
- 3 Calcule o intervalo de seleção (IS):

$$IS = \frac{N}{n}.$$

- 4 Escolha aleatoriamente o primeiro elemento entre 1 e IS .
- 5 Selecione os demais elementos adicionando sucessivamente o intervalo IS .



Exemplo de Amostragem Sistemática

Considere uma população com

$$N = 1000$$

e deseja-se selecionar uma amostra de

$$n = 100.$$

O intervalo de seleção (IS) é

$$IS = \frac{N}{n} = \frac{1000}{100} = 10.$$

Ponto de partida é escolhido aleatoriamente entre 1 e o IS. Suponha que foi sorteado o número:

4.

Quais elementos serão selecionados?



Exemplo de Amostragem Sistemática

Então, os elementos selecionados serão: 4, 14, 24, 34, ..., 994.



Amostragem Sistemática com População Desconhecida

Situação: Em algumas situações, o tamanho da população (N) não é conhecido ou está sendo formado continuamente (por exemplo, uma linha de produção ou o fluxo de passageiros em um aeroporto).

Como não é possível calcular

$$IS = \frac{N}{n},$$

define-se previamente um intervalo de seleção de acordo com o objetivo da inspeção.

Exemplo

- Inspeccionar **1 peça a cada 20 produzidas**;
- Sorteia-se um ponto de partida entre 1 e 20;
- Se o início sorteado for 7, complete a sequência dos elementos selecionados:

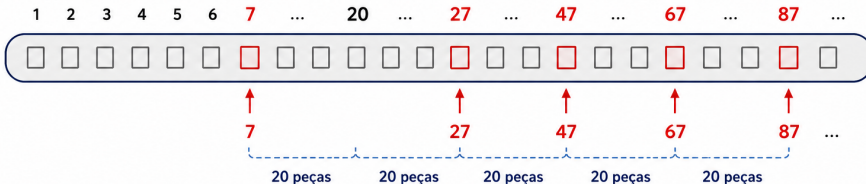


Exemplo: Amostragem sistemática

Amostragem Sistemática com População Desconhecida

IS = 20 peças (intervalo) • Início sorteado = 7

Linha de Produção



1 Defina o intervalo

Escolhe-se inspecionar
1 a cada 20 peças.
(IS = 20)



2 Sorteie o início

Sorteia-se um número
entre 1 e 20.
Suponha que seja **7**.



3 Selecione as peças

A partir do número sorteado,
seleciona-se 1 a cada 20 peças.

Peças selecionadas

7, 27, 47, 67, 87, ...

★ Peças inspecionadas



Neste método, o tamanho total da população não é necessário.
Basta definir o **intervalo (IS)** e começar a seleção a partir do **ponto sorteado**.

Amostragem Sistemática: Atividade

Exercício: Uma população tem $N = 9$ elementos. Deseja-se selecionar uma amostra de $n = 3$ usando amostragem sistemática. **Pergunta:** Quais elementos farão parte da amostra?

Passos para realizar a amostragem sistemática:

- 1 Calcule o **intervalo de seleção**:

$$IS = \frac{N}{n} = \frac{9}{3} = 3$$

- 2 Normalmente, o **ponto de partida** é escolhido aleatoriamente entre 1 e o intervalo (1, 2 ou 3).
- 3 **Para este exercício, vamos fixar o ponto de partida como 3.**
- 4 Selecione os elementos nas posições.



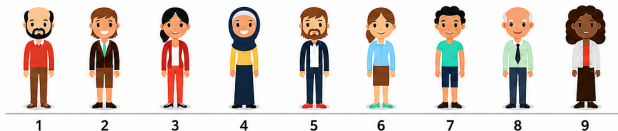
Amostragem Sistemática: Exemplo Visual

AMOSTRAGEM SISTEMÁTICA

Consiste em selecionar elementos de uma população ordenada, em **intervalos regulares**.

1 População ordenada

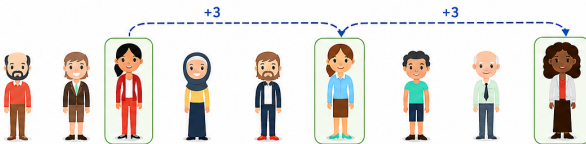
(ex.: pessoas numeradas de 1 a 9)



2 Escolha do intervalo (IS)

Define-se o intervalo de seleção entre os elementos selecionados.

Exemplo:
IS = 3



3 Amostra selecionada

Iniciando no elemento 3, selecionam-se de 3 em 3.



Amostra:
3, 6, 9



- Se o primeiro elemento fosse outro, a amostra seria diferente.
- O ponto de partida pode ser sorteado entre 1 e IS.

Fórmula geral:

elementos selecionados = $r, r + IS, r + 2IS, r + 3IS, \dots$
onde r é o início sorteado ($1 \leq r \leq IS$).



Amostragem Sistemática

- **Vantagens:**

- Simplicidade;
- O cadastro pode ser construído junto com a amostra.

- **Desvantagens:**

- Difícil para estimar a precisão da estimação;
- Custo elevado devido à amostra espalhada;
- Periodicidade no cadastro pode impactar nas estimativas.



Amostragem Sistemática: Aplicações

- Avaliação da qualidade de peças em uma linha de produção
- Avaliação de lotes de produtos que chegam em sequência
- Pesquisas de boca de urna
- Fiscalização de carros ou bagagens pela polícia
- Plantas em um pomar ou lavoura
- Animais ou pessoas que passam por um corredor
- Pessoas em um teatro ou cinema



Amostragem Estratificada

Definição

Cada estrato deve apresentar **homogeneidade interna** e **heterogeneidade em relação aos demais estratos**.



— AMOSTRAGEM ALEATÓRIA ESTRATIFICADA —

POPULAÇÃO



Exemplo: população com 9 pessoas.
Deseja-se selecionar uma amostra estratificada.

VANTAGENS

- Aumenta a precisão das estimativas.
- Garante representação de todos os grupos.

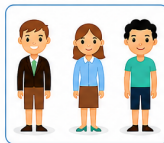
1 DIVISÃO EM ESTRATOS (GRUPOS HOMOGÊNEOS)

ESTRATO 1
(Profissionais)



$n_1 = 2$

ESTRATO 2
(Estudantes)



$n_2 = 1$

ESTRATO 3
(Outros)



$n_3 = 1$

2 AMOSTRAGEM ALEATÓRIA SIMPLES EM CADA ESTRATO



3 AMOSTRA ESTRATIFICADA



Amostra final ($n = 4$):
um elemento de cada estrato
(proporcional ou não).

Amostragem Estratificada

Definição

A amostragem por estrato envolve a divisão da população U em H grupos disjuntos e homogêneos, conhecidos como estratos. Entre os estratos, existem diferenças significativas, evidenciando a heterogeneidade da população.

Passos do procedimento

- 1 Selecionar uma amostra dentro de cada estrato, de forma independente.
- 2 Formar a amostra final unindo todas as amostras selecionadas nos estratos.
- 3 Dentro de cada estrato, podem ser usados diferentes métodos de coleta ou amostragem, conforme necessário.



Amostragem estratificada

• Vantagens

- Estratos são divisões naturais da população (ex.: regiões geográficas, gênero, etc.).
- Melhora a eficiência amostral (reduz variância).
- Permite medir a precisão das estimativas.

• Desvantagens

- Necessita de informação prévia sobre os estratos (ex.: tamanho).
- Pode ser necessário usar métodos de coleta diferentes em cada estrato.



Amostragem Estratificada: Aplicações

- Taxa de desemprego nas capitais;
- Pesquisas eleitorais;
- Clima organizacional em diferentes setores de uma empresa;
- Pesquisas de opinião em populações fechadas e estratificadas (ex.: UEM, diferentes setores ou cursos);
- Amostragem de animais por rebanho;
- Na saúde: idade, sexo, peso.



Amostragem por Conglomerados: Definição

Definição

- A população é dividida em grupos chamados **conglomerados** (ex.: bairros, escolas, hospitais).
- Alguns conglomerados são escolhidos aleatoriamente para formar a amostra.
- A amostra consiste em todos os elementos dos conglomerados selecionados.



Amostragem por Conglomerados: Exemplo

Exemplo

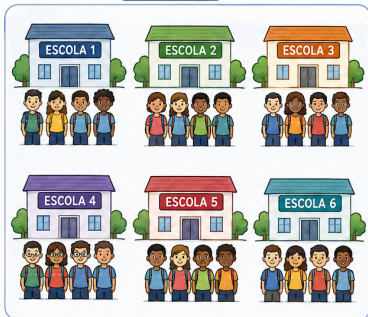
Suponha que a população seja formada por várias escolas e queremos avaliar o desempenho dos alunos. Seleccionamos aleatoriamente algumas escolas e, **dentro dessas escolas seleccionadas, todos os alunos fazem parte da amostra.**



Amostragem por Conglomerados: Exemplo

População: todas as escolas da cidade.
Selecionamos aleatoriamente algumas escolas (conglomerados)
e todos os alunos dessas escolas fazem parte da amostra.

POPULAÇÃO

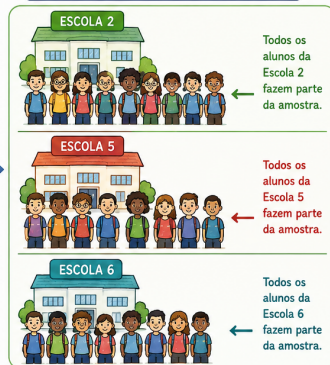


1. SELEÇÃO ALEATÓRIA DE ESCOLAS



Escolas selecionadas:
ESCOLA 2,
ESCOLA 5 e
ESCOLA 6

AMOSTRA (CONGLOMERADOS SELECIONADOS)



IDEIA PRINCIPAL:

Em vez de selecionar alunos individualmente em todas as escolas, selecionamos algumas escolas (conglomerados) e incluímos todos os alunos delas.

Amostragem por Conglomerados

- **Vantagens:**

- Pode facilitar a coleta dos dados;
- Conglomerados são grupos naturais dentro da população (família, departamentos, hospitais, etc);
- Mais barato (menos deslocamento).

- **Desvantagens:**

- Precisa de informação prévia sobre os conglomerados;
- Mais complicado para estimar parâmetros de interesse.



Amostragem por Conglomerados: Aplicações

- **Estudos de mercado:** Análise dos hábitos de consumo, preferências de produtos ou opiniões dos consumidores, agrupando pontos de venda ou regiões geográficas em conglomerados.
- **Pesquisas de opinião pública:** Avaliação de questões políticas, sociais ou econômicas, dividindo a população em conglomerados como bairros ou municípios.
- **Estudos epidemiológicos:** Coleta de dados sobre a prevalência de doenças, fatores de risco ou características demográficas, dividindo por regiões ou unidades de saúde.
- **Pesquisas educacionais:** Obtenção de informações sobre o desempenho acadêmico dos alunos, características das escolas ou avaliação de programas educacionais, agrupando escolas ou regiões em conglomerados.



Atividade: Qual é o método de amostragem?

Para cada situação, identifique o método de amostragem mais adequado.

- 1 Uma pesquisa deseja entrevistar 500 moradores de uma cidade. Todos os moradores possuem a mesma chance de serem sorteados.
- 2 Em uma fábrica, o inspetor verifica uma peça a cada 30 produzidas.
- 3 Uma pesquisa eleitoral divide os eleitores por sexo e faixa etária, realizando sorteios em cada grupo.
- 4 Para avaliar o desempenho escolar de um estado, sorteiam-se algumas escolas e todos os alunos dessas escolas participam da pesquisa.



- 1 Amostragem Aleatória Simples
- 2 Amostragem Sistemática
- 3 Amostragem Estratificada
- 4 Amostragem por Conglomerados



Considerações Finais

- Existem diversos outros tipos de planos amostrais além dos abordados;
- A amostragem é uma área em constante pesquisa e desenvolvimento;

Resumo: Métodos de amostragem probabilísticos abordados:

- Amostragem aleatória simples;
- Amostragem sistemática;
- Amostragem estratificada;
- Amostragem por conglomerados;

Cada método possui vantagens e limitações, devendo ser escolhido conforme o objetivo da pesquisa.



Referências

 DANTAS, Carlos Alberto Barbosa. **Probabilidade: Um Curso Introdotório Vol. 10**. [S.I.]: Edusp, 2013.

 MAGALHÃES, Marcos Nascimento; LIMA, Antônio Carlos Pedroso De. **Noções de probabilidade e estatística**. [S.I.]: Editora da Universidade de São Paulo, 2002. v. 5.

 MEYER, Paul L. Probabilidade: aplicações à estatística. **2ª Edição–Tradução de Ruy de CB Lourenço Filho**, 2011.

 MORETTIN, Luiz Gonzaga. **Estatística básica: probabilidade e inferência: volume único**. [S.I.]: Pearson Prentice Hall, 2010.

 MORETTIN, Pedro A; BUSSAB, Wilton O. **Estatística básica**. [S.I.]: Saraiva Educação SA, 2017.

